SOLUCIÓN PARCIAL 2 CÁLCULO INTEGRAL (2025-1)

1. **(Valor 0.5)** Calculo el valor de la integral por medio de sumas de Riemann.

$$\int_0^2 (2x+1)dx$$

$$\int_0^2 (2x+1)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} (2x_i+1)\,\Delta x$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left[2\left(\frac{2i}{n}\right)+1\right]\cdot\frac{2}{n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n}\left[\frac{4}{n}\sum_{i=1}^{n} i + \sum_{i=1}^{n} 1\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n}\left[\frac{4}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2} + n\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n}(3n+2) = \lim_{n\to\infty}\left(6+\frac{4}{n}\right) = 6$$

$$\Delta x = \frac{2}{n}$$

$$x_i = i\Delta x = \frac{2i}{n}$$

---

2. **(Valor 0.5)** El límite dado caracteriza la definición de la integral de una función en un intervalo dado, expreso la integral definida que representa

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{\left(2+\frac{4i}{n}\right)}{\left[1+\left(2+\frac{4i}{n}\right)^5\right]}\left(\frac{4}{n}\right)$$

$$\Delta x = \frac{4}{n} = \frac{6-2}{n}$$

$$x_i = 2 + i\Delta x = 2 + \frac{4i}{n}$$

$$f(x_i) = \frac{x_i}{1+x_i^5}$$

Por lo tanto, la integral definida es:

$$\int_2^6 \frac{x}{1+x^5}\,dx$$

3. (Valor 0.5) Utilizando propiedades de la integral, verifico que

$$0 \leq \int_0^2 xe^{-x}\,dx \leq \frac{2}{e}$$

$f(x) = xe^{-x} \Rightarrow f'(x) = -xe^{-x} + e^{-x} = e^{-x}(1-x)$

$f'(x) = 0 \iff x = 1$ (Número crítico)

$f(0) = 0 \rightarrow$ Valor mínimo

$f(1) = \frac{1}{e} \rightarrow$ Valor máximo

$f(2) = \frac{2}{e^2}$

$$0(2-0) \leq \int_0^2 xe^{-x}\,dx \leq \frac{1}{e}(2-0)$$

$$\boxed{0 \leq \int_0^2 xe^{-x}\,dx \leq \frac{2}{e}}$$

---

4. (Valor 0.5) Si $f(1) = 12$, f' es una función continua y $\int_1^4 f'(x)\,dx = 17$. A que es igual $f(4)$?

$$\int_1^4 f'(x)\,dx = f(x)\Big]_1^4 = f(4) - f(1)$$

$$\Rightarrow f(4) = f(1) + \int_1^4 f'(x)\,dx = 12 + 17 = 29$$

---

5. (Valor 0.6) Determino si la integral dada es convergente o divergente resolviendo la integral

$$\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2}\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{0} x e^{-x^2}\,dx = \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{0} x e^{-x^2}\,dx$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{t\to-\infty}\int_{-t^2}^{0} e^{u}\,du$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{t\to-\infty} e^{u}\Big]_{-t^2}^{0}$$

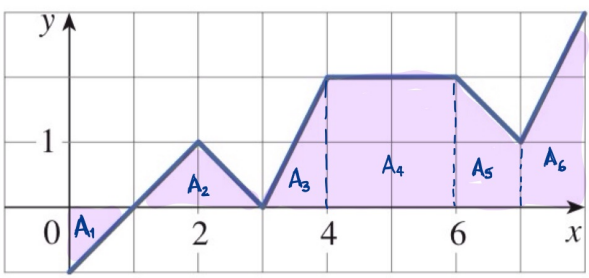
$$= -\frac{1}{2}\lim_{t\to-\infty}\left(1 - e^{-t^2}\right) = -\frac{1}{2}$$

$u = -x^2$
$du = -2x\,dx$
$-\frac{du}{2} = x\,dx$

La integral es convergente.

---

6. (Valor 0.6) Encuentro el valor promedio de f sobre el intervalo $[0,8]$.



$$f_{prom} = \frac{1}{8-0}\int_{0}^{8} f(x)\,dx = \frac{1}{8}\left(-A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6\right)$$

$$= \frac{1}{8}\left(-\frac{1}{2} + 1 + 1 + 4 + \frac{3}{2} + 2\right) = \frac{9}{8}.$$

---

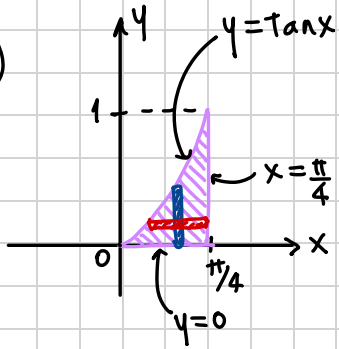
7. (Valor 0.9, cada literal 0.3) Dada la región $\boldsymbol{R}$ acotada por $y = \tan(x)\,; y = 0; x = \frac{\pi}{4}$

A. Dibujo la región $\boldsymbol{R}$.

B. Planteo, no resuelvo, la integral que representa el área de la región $\boldsymbol{R}$ empleando dx

C. Planteo, no resuelvo, la integral que representa el área de la región $\boldsymbol{R}$ empleando dy

a)



b) $A = \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$

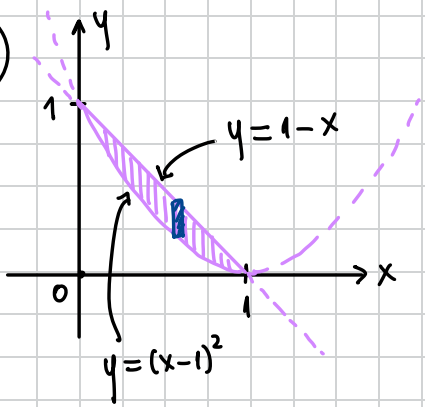
c) $A = \int_0^1 \left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1} y\right) dy$

---

8. **(Valor 0.9, cada literal 0.3)** Sea $\boldsymbol{R}$ la región encerrada entre las curvas $y = (x-1)^2$ y $y = 1 - x$

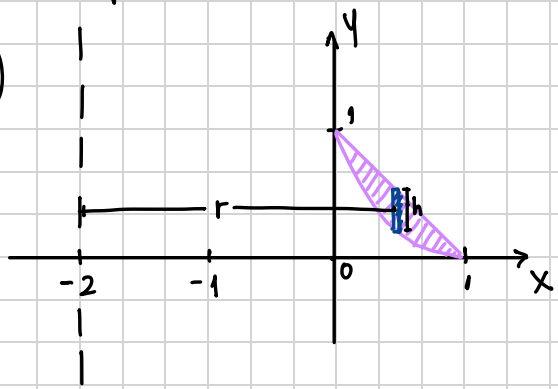
   A. Realizo el bosquejo de la región $\boldsymbol{R}$.
   B. Planteo una expresión para encontrar el volumen generado al girar $\boldsymbol{R}$ en torno al eje $x = -2$
   C. Planteo una expresión para encontrar el volumen generado al girar $\boldsymbol{R}$ en torno al eje $y = 3$

a)



$(x-1)^2 = 1-x$
$x^2 - 2x + 1 = 1 - x$
$x^2 - x = 0$
$x(x-1) = 0$
$x = 0 \Rightarrow y = 1$
$x = 1 \Rightarrow y = 0$

b)



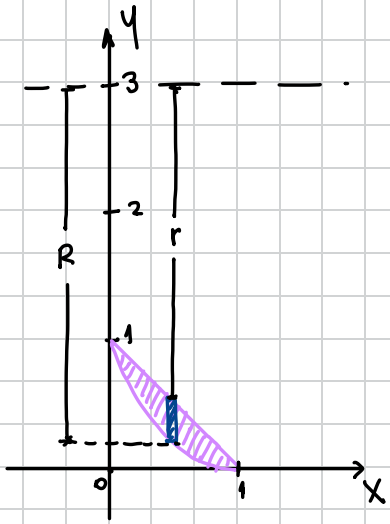
Método de cascarones cilíndricos:

$r = x - (-2) = x + 2$

$h = 1 - x - (x-1)^2$
$h = 1 - x - (x^2 - 2x + 1)$
$h = x - x^2$

$$V = 2\pi \int_0^1 (x+2)(x-x^2)\,dx$$

c)



Método de arandelas:

$R = 3-(x-1)^2 = 3-(x^2-2x+1)$

$R = 2+2x-x^2$

$r = 3-(1-x) = 2+x$

$$V = \pi \int_0^1 \left[(2+2x-x^2)^2-(2+x)^2\right] dx$$

(Valor + 1.0) *COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)*

Aplicando el teorema de comparación analizo la convergencia (C) o Divergencia (D) de

$$\int_1^{\infty} \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx$$

$$\frac{\tan^{-1} x}{x^2} < \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^2} \quad \text{para toda } x \neq 0.$$

$$\frac{\pi}{2}\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} \lim_{t\to\infty} \int_1^t x^{-2} dx = \frac{\pi}{2} \lim_{t\to\infty} \left(-\frac{1}{x}\right)\Big]_1^t$$

$$= -\frac{\pi}{2} \lim_{t\to\infty} \left(\frac{1}{t} - 1\right) = \frac{\pi}{2} \quad \text{(Converge)}$$

Por el Teorema de comparación se concluye que la integral dada también converge.